

L^AT_EX

WPC

2025 年 9 月 16 日

目录

1	文档结构	2
2	正文	4
3	段落与图表	6
3.1	段落	6
3.2	图表	6

1 文档结构

L^AT_EX 命令 (宏) 的格式为 `\command[<arg_opt>]{arg1}{arg2}`, `\begin{document}` 之前的部分被称作导言区 (preamble), 导言区内还能自定义环境和命令。

导言区示例

```
\documentclass[UTF8]{ctexart} % 如果英文占主体, 更建议使用\usepackage{ctex}
\usepackage{geometry}
\geometry{a6paper,centering,scale=0.8} % a6纸、版心居中、长宽占页面的0.8

\usepackage[format=hang,font=small,font=it]{caption} % 图表标题悬挂对齐
\usepackage[nottoc]{tocbibind} % 增加参考文献、索引等目录项

\title{\heiti 杂谈勾股定理} % 声明黑体标题
\author{\kaishu 张三} % 声明楷书作者
\date{\today} % 声明日期

\newenvironment{myquote} % 自定义环境
{
  \begin{quote}\kaishu\zihao{-5}}
{
  \end{quote}}

\newtheorem{envname}{caption} % 定义定理环境
\newcommand{\cmd}{def} % 自定义命令

\bibliographystyle{plain} % 声明参考文献格式
```

正文示例

```
\begin{document}
\maketitle % 排版标题、作者和日期, 如果需要复杂的格式, 可以试试titling宏包
\tableofcontents % 排版目录, 依靠.toc目录文件

% 正文内容

\bibliography{math, springer} % 打印文献列表
\end{document}
```

在文档中, 可以通过 `\label{}` 定义标签, 然后使用不同的命令进行引用:

- `\ref{}`: 引用标签对应的编号（如章节、图表、公式等）。
- `\pageref{}`: 引用标签所在的页码。

如果引用图表，建议使用 *hyperref* 宏包提供的 `\autoref{}` 命令，它会自动添加图、表、章节等前缀；引用数学公式，则可使用 *amsmath* 宏包的 `\eqref{}` 命令；若需要引用标题内容，可使用 *nameref* 宏包提供的同名命令。这些引用功能通常依赖 LaTeX 编译生成的 .aux 文件。

关于超链接，*hyperref* 宏包提供了丰富的功能，超链接信息通常保存在 .out 文件中：

- `\url{}`: 排版并显示 URL。
- `\href{URL}{Text}`: 制作带文字的超链接。
- `\path{}`: 排版文件路径，通常用于代码或文件目录展示。
- `\hyperref[label]{Text}`: 制作跳转到指定标签的超链接。
- `\hypertarget{name}{Text}` 与 `\hyperlink{name}{Text}`: 配合使用可创建跳转目标与跳转链接。

参考文献的引用使用 `\cite{}` 命令，只有被引用的文献会出现在文献列表中；如果希望列出所有文献，可以使用 `\nocite{*}` 命令。若需要定制参考文献样式，可以考虑使用 *natbib* 宏包。索引可通过 *makeidx* 宏包制作，词汇表则可使用 *glossaries* 宏包生成。

在 L^AT_EX 中，脚注可以使用 `\footnote{Text}` 命令生成，默认情况下每章会重新编号。如果需要自定义脚注编号或样式，可以使用 *footmisc* 宏包。如果希望在页面边缘添加注释，可以使用 `\marginpar{Text}` 命令，并结合 *marginnote* 宏包进行更灵活的排版控制。

2 正文

在 L^AT_EX 中, 文档的章节划分可以使用多级命令: part、chapter、section、subsection、subsubsection、paragraph 和 subparagraph。此外, LaTeX 提供了 `\appendix` 命令用于附录的设置, 如果需要更灵活的附录排版, 可以使用 *appendix* 宏包。对于 book 文档类, 还可以通过 `\frontmatter`、`\mainmatter` 和 `\backmatter` 将整本书分为三个部分。多文件编译时, 可以使用 `\include{}` 和 `\input{}` 命令引入外部文件。

正文中的标点分类:

- 可以直接使用: , . ; ! ? ` ' () [] - / * @
- 不能使用: ~ # \$ % ^ & { } _ \
- 用于数学公式: | < > + =
- 中文中的全角符号一般可以直接使用

如果需要在文档中输出特殊的 Unicode 符号, 可以使用 `\symbol{}{}` 命令。其参数可以是十进制数、" 开头的十六进制数、' 开头的八进制数, 或者 ` 加单独的字符。

字体的性质有字体族 (font family)、字体形状 (font shape)、字体系列 (font series), 如果需要在复杂环境恢复普通字体, 可以用 `\textnormal{Text}` 或者声明命令 `\normalfont`。

字体族	带参数命令	声明命令
罗马	<code>\textrm{Text}</code>	<code>\rmfamily</code>
无衬线	<code>\textsf{Text}</code>	<code>\sffamily</code>
打字机	<code>\texttt{Text}</code>	<code>\ttfamily</code>

字体形状	带参数命令	声明命令
直立	<code>textup{Text}</code>	<code>\upshape</code>
意大利	<code>\textit{Text}</code>	<code>\itshape</code>
倾斜	<code>\textsl{Text}</code>	<code>\slshape</code>
小型大写	<code>\textsc{Text}</code>	<code>\scshape</code>

字体系列	带参数命令	声明命令
中等	<code>\textmd{Text}</code>	<code>\mdseries</code>
加宽加粗	<code>\textbf{Text}</code>	<code>\bfseries</code>

强调字体可以使用 `\emph{Text}`, 或声明形式 `\em`, 默认把直立改为斜体, 如果需要其他强调形式, 可以导入 *ulem* 宏包。调整字号可以使用 `\zihao{}{}` 设置命令, 也可以使用如下的声明命令:

<code>\tiny</code>	<code>\scriptsize</code>	<code>\footnotesize</code>	<code>\small</code>	<code>\normalsize</code>
<code>\large</code>	<code>\Large</code>	<code>\LARGE</code>	<code>\huge</code>	<code>\Huge</code>

在正文中换行通常使用 `\\[2cm]`, 其中方括号中的可选参数表示换行后额外增加的垂直间距。如果需要另起一段, 则应在文本中留一个空行以分段。article 等标准文档中基本行距为字号大小的 1.2 倍, ctexart 等中文文档中则是 1.56 倍, 可以使用 `\linespread{}{}` 设置行距为基本行距的多少倍, 如果需要更多效果, 可以使用 *setspace* 宏包。水平间距可以用 `\hspace{}{}` 指定, 常用距离单位有 in、cm 和 em, em 是字号对应的长度, 也可以用以下命令指定空格:

不可换行	<code>\negthinspace</code>	<code>\thinspace</code>	<code>enspace</code>	<code>\nobreakspace</code> 或 ~
可换行	<code>\enskip</code>	<code>\quad</code>	<code>\qquad</code>	<code>\</code>

如果需要可伸缩的长度, 可以使用`\fill`, `\hfill`是`\hspace{\fill}`的缩写, 利用这个命令可以在一行内均匀分布内容, `\dotfill`和`\hrulefill`也类似。

L^AT_EX 中可以用盒子排版内容, 如果需要重叠内容, 可以使用`\llap{Text}`或`\rlap{Text}`:

盒子示例

```
\mbox{Text}
\makebox[Width][l]{Text} % 左对齐的文本盒子
\fbox{Text} % 带边框的盒子
\framebox[Width][s]{Text} % 分散对齐的文本盒子

\parbox[c][Height][c]{Width}{Text} % 内容居中的段落盒子, 会自动换行
\begin{minipage}[t][Height][c]{Width} Text \end{minipage} % 基线在底部
\begin{varwidth}{Width} Text \end{varwidth} % 宏包varwidth, 宽度可变

\rule[raiseHeight]{width}{height} % 实心盒子
\raisebox[raiseHeight]{Text} % 可升降盒子
```

3 段落与图表

3.1 段落

段落的缩进长度由 `\parindent` 控制，可以使用 `\indent` 产生缩进，也可以用 `\noindent` 取消缩进。段落之间的间距由 `\parskip` 决定，默认值为 0pt plus 1pt，这是一个橡皮长度 (rubber length)，表示基本长度为 0pt，但可以伸长至 1pt。通过 `\setlength{\parskip}{0pt}` 可以将其调整为固定长度。

段落的对齐默认是两端对齐，也可以使用 `\raggedright`、`\raggedleft` 或 `\centering` 设置左对齐、右对齐或居中。类似地，还可以使用 `flushleft`、`flushright` 或 `center` 环境进行排版。如果希望首字符下沉，可使用 `lettrine` 宏包；若需要更多段落形状的控制，可以尝试 `shapepar` 宏包。

段落间的垂直间距可以使用 `\vspace{}` 指定，也可以使用预定义命令 `\smallskip`、`\midskip`、`\bigskip`。如果需要强制分页，可以使用 `\newpage` 或 `\clearpage` 命令。

特殊文本段落在 L^AT_EX 中以环境的形式给出，常用有：

- 引用环境 `quote` 和 `quotation`，前者适合一段文字，后者适合多段文字；
- 诗歌环境 `verse`；
- 摘要环境 `abstract`，摘要的标题由 `\abstractname` 变量提供；
- 列表环境 `itemize`、`enumerate` 和 `description`，需要定制列表的话可以尝试 `enumitem` 宏包；
- 抄录环境 `verbatim`，如果需要抄录文件，可以使用 `verbatim` 宏包，另外，`shortvrb` 宏包提供了 `\verb` 命令的简写；
- 代码环境：`listing` 宏包中 `lstlisting`，算法宏包有 `clrscode`、`algorithm2e` 和 `algorithmicx`；
- 制表环境 `tabbing`；
- 数学环境：普通公式 `equation`，分行公式 `multline` 和 `split`；
- 矩阵环境：`amsmath` 宏包中的 `matrix`、`bmatrix`、`pmatrix` 和 `vmatrix`；
- 多行公式：`gather`、`align`、`flalign` 和 `alignat`；
- 色块环境：`tcolorbox` 宏包中的同名环境；

3.2 图表

图的排版比较固定（需要导入 `graphicx` 宏包）：

```
\begin{figure}[ht] % 可以出现在文本所在处 (here) 和页顶部 (top)
  \centering
  \includegraphics[width=0.3\textwidth]{1.pdf}
  \caption{示例} % 自动编号和标题
  \label{fig:example} % 定义标签，可以被\ref引用
\end{figure}
```

表的话和图类似，不过有几点需要注意。在数学环境中，表格可以使用 `array` 环境进行排版。如果需要并排展示图表，可以使用 `subcaption` 宏包中的 `subfigure` 和 `subtable` 环境，实现子图或子表的布局。此外，还有一些特殊的表格项：

- 跨列单元格可以使用 `\multicolumn{n}{|c|}{Text}` 命令创建。
- 跨行单元格可以使用 `\multirow{n}{*}{Text}` 命令实现（需要 `multirow` 宏包）。
- 表格线可以用 `\hline` 命令绘制。

表的模板

```
% 表：不居中且不加标题是为了让表格和正文连接
\begin{table}[H] % 需要引入float宏包，H表示强制不浮动，放在当前位置
\begin{tabular}{|rrr|}
\hline
直角边  $a$  & 直角边  $b$  & 斜边  $c$  \\
\hline
3 & 4 & 5 \\
5 & 12 & 13 \\
\hline
\end{tabular} % 这一个%注释掉换行，阻止换行产生空格
\qqquad % 产生2em的空格
( $a^2 + b^2 = c^2$ )
\end{table}
```